Sumario

- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

Familia de protocolos HDLC (High level Data Link Control)

- HDLC es un estándar ISO. Deriva del SDLC desarrollado por IBM en 1972 (pre-SNA)
- Es un protocolo de ventana deslizante muy completo
- Prácticamente todos los protocolos de enlace que existen derivan de HDLC:
  - PPP: Internet
  - LLC (IEEE 802.2): redes locales
  - LAP-B: X.25
  - LAP-F: Frame Relay
  - LAPM: módems RTC

PPP (Point to Point Protocol)

- PPP es el protocolo de enlace 'característico' de Internet, se utiliza en:
  - Líneas telefónicas punto a punto (PDH)
  - Conexiones RTC analógicas o digitales (RDSI)
  - Conexiones de alta velocidad sobre enlaces SONET/SDH
  - Conexiones ADSL sobre ATM (PPP over ATM)
- Puede funcionar de forma síncrona o asíncrona (puerto COM de un PC)
- Es multiprotocolo, un mismo enlace puede soportar simultáneamente varios protocolos a nivel de red.

Formato de trama PPP

Bytes →	1	1	1	1 ó 2	Variable	2 ó 4	1
	Delimitad. 01111110	Dirección 11111111	Control 00000011	Protocolo	Paquete nivel red	CRC	Delimitad. 01111110

- La trama siempre tiene un número entero de bytes
- 'Dirección' no se utiliza, siempre vale 11111111
- 'Control' casi siempre vale 00000011, que especifica trama 'no numerada' (funcionamiento sin ACKs).
- 'Protocolo' indica a que protocolo corresponde el paquete que contiene
- Generalmente en el inicio se negocia omitir los campos dirección y control (compresión de cabeceras)

SONET/SDH

- SONET/SDH es el sistema de transmisión digital utilizado habitualmente (desde los años 90) por las operadoras e ISPs para enlaces de alta velocidad
- Se desarrolló a finales de los ochenta como consecuencia de:
  - La necesidad de disponer de un sistema estandarizado para la interconexión de enlaces troncales entre operadoras (a consecuencia de la ruptura de Bell Telephone)
  - La aparición de los estándares de transmisión de fibra monomodo en 2ª ventana

SONET (Synchronous Optical Network)
SDH (Synchronous Digital Hierarchy)

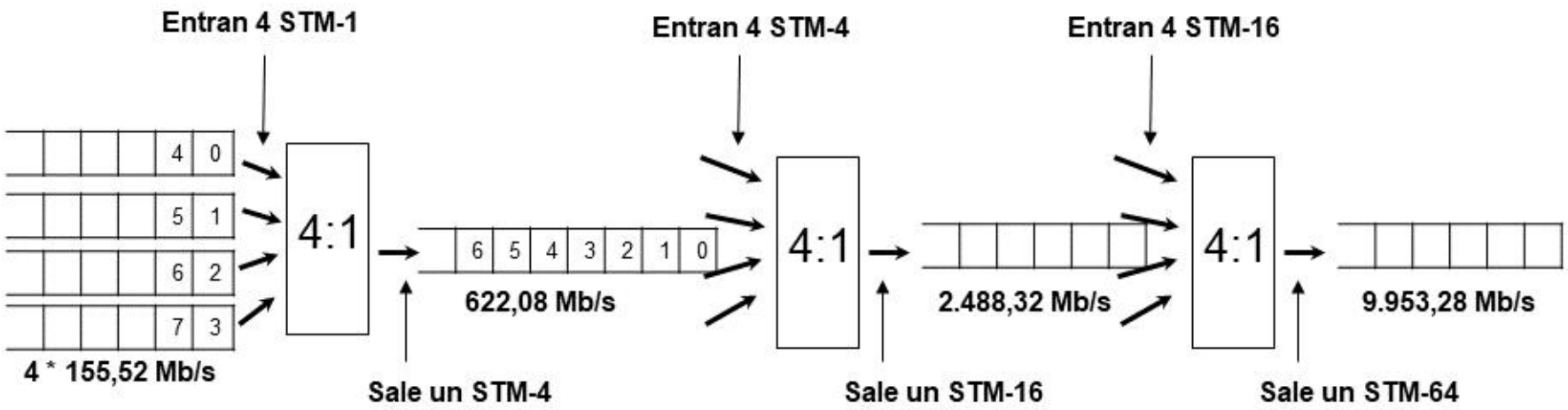
- Es un sistema de multiplexación por división en el tiempo (TDM, Time Division Multiplexing) desarrollado por los laboratorios Bell y estandarizado primero por ANSI como SONET (EEUU y Canada) y luego por la ITU-T como SDH (resto del mundo)
- Los estándares SONET/SDH se desarrollaron a la vez que ATM con el objetivo de que se complementaran. SONET/SDH abarcaría el nivel físico y ATM los niveles de enlace, de red y de transporte
- Luego ATM desapareció del mercado, pero SONET/SDH sigue existiendo y se sigue utilizando

Jerarquía SONET/SDH
Velocidades habituales

Denominación SONET (ANSI)	Denominación SDH (ITU)	Caudal total (Mb/s)	Caudal útil (Mb/s)
STS-3 / OC-3	STM-1	155,520	150,336
STS-12 / OC-12	STM-4	622,080	601,344
STS-48 / OC-48	STM-16	2.488,320	2.405,376
STS-192 / OC-192	STM-64	9.953,280	9.621,504
STS-768/OC-768	STM-256	39.813,12	38.486,016

STS: Synchronous Transfer Signal (interfaz eléctrico)
OC: Optical Carrier (interfaz óptico)
STM: Synchronous Transfer Module (interfaz óptico o eléctrico)

Multiplexación TDM de SDH



Bastidor de equipo SDH STM-4

